Vous : entropie de shannon en python

ChatgGPT :

L'entropie de Shannon est une mesure de l'incertitude ou de la quantité d'information contenue dans un ensemble de données. Elle est couramment utilisée en théorie de l'information pour quantifier la diversité d'un message ou d'une distribution de probabilité.

La formule de l'entropie de Shannon est la suivante :

H(X)=−∑i=1np(xi)log2(p(xi))H(X) = - \sum_{i=1}^{n} p(x_i) \log_2(p(x_i))H(X)=−i=1∑np(xi)log2(p(xi))

Où :

- H(X)H(X)H(X) est l'entropie de la variable aléatoire XXX,
- p(xi)p(x_i)p(xi) est la probabilité de l'événement xix_ixi,
- La somme est effectuée sur tous les événements possibles.

Voici un exemple de calcul de l'entropie de Shannon en Python à partir d'une distribution de probabilité donnée :

Exemple de code Python pour calculer l'entropie de Shannon :

```
import math


def shannon_entropy(probabilities):

    # Calcul de l'entropie de Shannon

    entropy = -sum(p * math.log2(p) for p in probabilities if p > 0)

    return entropy


# Exemple d'utilisation avec une distribution de probabilité
```

```
# Supposons que nous avons une distribution de probabilité pour un ensemble de valeurs

probabilities = [0.25, 0.25, 0.25, 0.25]  # Exemple d'une distribution uniforme



entropy = shannon_entropy(probabilities)

print(f"L'entropie de Shannon est : {entropy}")
```

Explication du code :

1. La fonction `shannon_entropy` prend une liste de probabilités en entrée.
2. Elle calcule l'entropie en utilisant la formule de Shannon, en s'assurant que les probabilités sont supérieures à zéro (car log2(0)\log_2(0)log2(0) est indéfini).
3. Dans l'exemple, une distribution uniforme est utilisée (chaque événement a une probabilité de 0.25), ce qui donne une entropie maximale pour un ensemble de 4 événements.

Résultat attendu :

Pour une distribution uniforme avec 4 événements, l'entropie sera maximale et d'environ 2 bits.

Si vous avez une distribution différente ou des données spécifiques, vous pouvez remplacer la liste `probabilities` par la vôtre.